

MARKET TWIN

# 시뮬레이션 결과는 왜 매번 달라질 수 있는가

결과 변동성(Variance)을 이해하고  
올바르게 의사결정에 활용하는 법

---

Market Twin 결과 해석 가이드

주식회사 미스터에이아이 (Mr.AI Inc.) · 2026.06

## ! 한눈에

Market Twin은 "결정적(deterministic) 계산기"가 아니라 "확률적(probabilistic) 시뮬레이션"입니다. 같은 제품·같은 입력으로 다시 돌려도 점수와 순위가 조금씩, 때로는 추천국이 통째로 달라질 수 있습니다. 이는 **오류가 아니라 시뮬레이션의 본질**이며, 리포트는 이 변동을 숨기지 않고 **변동성 등급·Top-2 동등 후보·합의율**로 함께 보여줍니다. 따라서 결과는 "단 하나의 정답"이 아니라 "순위·범위·신뢰도"로 해석해야 합니다.

## 1 같은 입력인데 왜 결과가 달라질까

결과 변동에는 5가지 원인이 있으며, 대부분은 **언어와 무관**합니다.

### ① LLM의 확률적 생성 (가장 큰 원인)

시뮬레이션은 대형 언어모델(LLM)이 수백 명의 가상 소비자를 추론해 만듭니다. LLM은 매 호출마다 확률적으로 답을 생성하므로(temperature), **같은 질문에도 매번 조금씩 다른 응답**을 냅니다. 이 미세한 차이가 페르소나 반응 → 국가 점수로 누적됩니다.

### ② 페르소나 샘플링

매 실행마다 직업·소득·연령 분포에 맞춰 페르소나가 **새로 구성**됩니다. 누가 뽑히느냐에 따라 특정 시장에 우호적/비판적인 목소리의 비중이 달라집니다.

### ③ 후보국 간 점수 격차가 작을 때

후보국들의 실제 매력도가 **비등하면**, 작은 변동만으로도 1·2위가 쉽게 뒤집힙니다. 반대로 한 나라가 압도적이면 매번 같은 결과가 나옵니다. **결과가 흔들린다는 건 "후보국들이 막상막하"라는 정보**이기도 합니다.

### ④ 입력 신호의 강도

제품 설명이 특정 시장을 가리키는 단서(타겟·채널·문화 코드)를 충분히 담지 않으면, 모델이 시장을 자신 있게 변별하지 못해 결과가 더 흔들립니다. **입력이 구체적일수록 결과가 안정적**입니다.

### ⑤ (부차적) 출력 언어

한글/영문 등 출력 언어는 표현의 뉘앙스를 약간 바꿀 수 있는 **약한 변수**일 뿐입니다. 언어 자체가 결과를 결정하지 않으며, 위 ①~④가 **훨씬 큰 영향**을 줍니다.

## 2 이견 결함이 아니라 "설계"입니다

현실의 시장 반응도 본질적으로 불확실합니다. 단 한 번의 시뮬로 "정답"을 단정하면 오히려 위험합니다. 그래서 Market Twin은 의도적으로:

- 여러 번의 시뮬(양상블)을 돌려 통합하고,
- 그 사이의 흔들림(변동성)을 측정해 함께 보고하며,
- 막상막하일 땐 승자를 억지로 하나로 좁히지 않습니다(Top-2 동등 후보).

핵심: 변동성은 가려야 할 흠이 아니라, 의사결정에 필요한 정보입니다. "이 판단을 얼마나 믿어도 되는가"를 알려줍니다.

## 3 리포트가 변동을 알려주는 4가지 장치

| 장치                   | 의미 / 보는 법                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 변동성 등급<br>(Variance) | <b>LOW</b> 안정적 · <b>MODERATE</b> 보통 · <b>HIGH</b> 매우 흔들림. HIGH면 "단일 결과를 그대로 믿지 말라"는 신호입니다. |
| Top-2 동등 후보          | 1·2위 점수 격차가 작으면 승자를 하나로 단정하지 않고 <b>두 나라를 함께</b> 제시합니다. "둘 다 검토하라"는 뜻입니다.                   |
| 합의율<br>(Consensus %) | 여러 sim·여러 모델이 <b>같은 결론에 동의한 비율</b> . 높을수록 신뢰도가 높습니다. (예: 67% = 3개 중 2개가 동일 결론)             |
| 신뢰도<br>(Confidence)  | <b>STRONG / MODERATE / WEAK</b> . WEAK는 결과가 분산됐다는 표시이니, 추가 검증이나 입력 보강을 권합니다.               |

## 4 변동 수준별 해석 가이드

| 증상                             | 해석                                | 대응                          |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 점수가 ±몇 점, 순위는 유지               | 정상 변동                             | 그대로 신뢰 — 무시해도 됨             |
| 1·2위가 가끔 뒤바뀜 / Top-2로 표시       | 두 시장이 사실상 동등                      | <b>둘 다</b> 후보로 두고 파일럿 비교    |
| 변동성 <b>HIGH</b> / 매번 다른 나라가 1위 | 후보국 변별이 어려움<br>(막상막하 또는 입력 신호 약함) | 후보국 압축 · 입력 보강 · 상위 티어로 재실행 |

## 5 실제 예시 — 같은 입력, 다른 1위

한 전자담배(팟 시스템) 제품을 Hypothesis 티어(3 sim)로 검증했을 때의 실제 결과입니다. 같은 입력인데도 3개의 sim이 각각 다른 나라를 1위로 뽑았습니다.

| sim   | 1위로 꼽은 나라  |
|-------|------------|
| sim 1 | 일본 (JP)    |
| sim 2 | 영국 (GB)    |
| sim 3 | 인도네시아 (ID) |

표 분포는 **JP 33% · GB 33% · ID 33%**로 완전히 갈렸고, 변동성은 **HIGH**, 신뢰도는 **WEAK**로 표시되었습니다. 리포트는 이때 다음과 같이 **스스로 경고**했습니다:

"같은 입력이 run마다 매우 다른 국가 점수를 만듭니다. 앙상블(통합)을 신뢰하세요 — 단일 sim만으로는 신뢰할 수 없습니다."

이 제품은 니코틴 규제·Z세대·컬렉터블이라는 특성이 **여러 나라에서 비슷하게** 작동해, 모델이 1위를 확신하지 못한 사례입니다. **언어 때문이 아니라, 입력 자체가 시장을 변별하지 못한 것**입니다. 이런 결과는 "어느 한 나라"가 아니라 **"여러 후보가 비등하니 좁혀서 다시 보라"**는 신호로 읽어야 합니다.

## 6 결과 신뢰도를 높이는 방법

- 후보국을 좁히세요.** 너무 많은 나라를 동시에 비교하면 변별이 어렵습니다. 3~5개로 압축하면 순위가 안정됩니다.
- 입력을 구체화하세요.** 타겟 demographic·채널·지역/문화 코드를 명시하면 신호가 강해집니다. (단, 특정 시장을 과하게 단정하면 편향되니 균형 유지)
- 상위 티어로 돌리세요.** sim 수가 많을수록 통합 결과가 안정되고 변동성이 줄어듭니다.
- 변동성·합의율을 항상 함께 보세요.** 점수만 보지 말고 "얼마나 믿을 만한가"를 같이 확인하세요.
- Top-2가 뜨면 둘 다 검토하세요.** 하나를 억지로 고르기보다 두 시장을 병행 파일럿하는 편이 안전합니다.

## 7 의사결정 체크리스트

- ☐ 추천국만 보지 않고 **변동성 등급**을 확인했는가
- ☐ **합의율·신뢰도**(STRONG/WEAK)를 함께 보았는가
- ☐ **Top-2 동등** 표시가 있으면 두 시장을 모두 검토했는가
- ☐ 변동성이 HIGH라면 후보국을 좁히거나 입력을 보강해 **재실행**했는가
- ☐ 결과를 "단정"이 아니라 **"가설·우선순위"**로 받아들였는가

**요약:** Market Twin의 가치는 "정답을 찍어주는 것"이 아니라, **출시 전에 시장 가설의 우선순위와 불확실성을 데이터로 미리 보는 것**입니다. 결과가 흔들린다면 그 자체가 "여기서 신중하라"는 중요한 신호입니다.

